

Übungsblatt - 4

1) Sandwich Theorem

(a) Beweis des Sandwich Theorems.

$$a(n) \leq b(n) \leq c(n), \forall n \in \mathbb{N}$$

Wir müssen beweisen, wenn eine Folge (b_n) zwischen zwei anderen Folgen (a_n) und (c_n) eingeklemmt ist, dann konvergieren beide gegen denselben Grenzwert, dann muss auch (b_n) gegen b konvergieren.

(i) Sei $\epsilon > 0$ eine beliebig kleine Zahl.

(ii) Weil $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, gibt es einen Punkt N_1 , ab alle Werte von a_n sehr nahe an b sind.
kann auch mathematisch ausgedrückt werden: $b - \epsilon < a_n < b + \epsilon$

(iii) Genau so gibt es einen Punkt N_2 für ab dem gilt:
 $b - \epsilon < c_n < b + \epsilon$.

(iv) Nehmen wir den größeren der beiden Startpunkte ($N = \max(N_1, N_2)$). für alle $n > N$ gelten beide Bedingungen.

(v) In der Aufgabe steht, dass $a_n \leq b_n \leq c_n$. Wenn wir das für ein $n > N$ einsetzen, erhalten wir:

$$b - \epsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < b + \epsilon$$

(vi) Wenn wir die äußeren Teile weglassen, bleibt

$$b - \epsilon < b_n < b + \epsilon \text{ bzw.}$$

Es ist genau die Definition von $|b_n - b| < \epsilon$. Damit kann man beweisen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

(b) Falsch

$\Rightarrow$ um es zu stimmen, muss die Folge (b_n) beschränkt sein. Wenn (b_n) schneller gegen unendlich wächst, als (a_n) gegen null führt, wird das Produkt nicht null.

$$a_n = \frac{1}{n} \text{ (führt 0) und } b_n = n^2 \text{ (geht gegen } \infty).$$

$$\text{also } a_n \cdot b_n = \frac{n^2}{n} = n \rightarrow \infty$$

(c) Falsch

$\Rightarrow$ Eine Folge kann für immer zwischen Werten hin- und herspringen, ohne sich auf einen einzigen Grenzwert festzulegen.

2) Cauchy-Folge

$$\text{gegeben: } a_1 = 0 \text{ und } a_{n+1} = \frac{1}{2 + a_n}$$

(a) Zeigen: für alle $n \geq 1$ gilt: $0 < a_n < 1$

$\rightarrow$ Das kann mit vollständiger Induktion bewiesen werden.

$$n = 1 \text{ (n=2): } a_2 = \frac{1}{2 + a_1} = \frac{1}{2} \text{, } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{, stimmt}$$

• Anfang

$2+0$

aus.

- Induktionsschritt: Wir nehmen an, dass für einen Schritt k gilt, also $0 < a_k < 1$.
müssen zeigen, dass es auch für $k+1$ gilt.

Wenn wir überall 2 addieren, erhalten wir

$$2 < 2 + a_k < 3.$$

- Wenn wir den Kehrwert nehmen, erhalten wir $\frac{1}{3} < \frac{1}{2+a_k} < \frac{1}{2}$.

Da $a_{k+1} = \frac{1}{2+a_k}$, sehen wir, dass $\frac{1}{3} < a_{k+1} < \frac{1}{2}$.
es liegt auf jeden Fall zwischen 0 und 1.

$$(b) |a_{n+1} - a_n| = \left| \frac{1}{2+a_n} - \frac{1}{2+a_{n-1}} \right|$$

$$= \left| \frac{(2+a_{n-1}) - (2+a_n)}{(2+a_n)(2+a_{n-1})} \right| = \frac{|a_{n-1} - a_n|}{(2+a_n)(2+a_{n-1})}$$

aus Teil (a) wissen wir schon, jedes $a_n > 0$ ist.

Deshalb muss der Nenner $(2+a_n)(2+a_{n-1})$ größer sein als $2 \cdot 2 = 4$.

$$= |a_{n+1} - a_n| < \frac{1}{4} |a_n - a_{n-1}|$$

(c) Weil es eine Cauchy-Folge ist, wissen wir, dass ein

Grenzwert L existiert.

Wir können L einfach in die rekursive Formel einsetzen.

$$L = \frac{1}{2+L}$$

Multipliziere beide Seiten mit $(2+L)$:

$$L(2+L) = 1 \rightarrow L^2 + 2L - 1 = 0$$

$$\text{mit pq-Formel: } L = -1 \pm \sqrt{1^2 - (-1)} = -1 \pm \sqrt{2}$$

• Weil wir in Teil (a) bewiesen haben, dass unsere Werte immer positiv sind, muss auch der Grenzwert positiv sein.

$$\boxed{L = \sqrt{2} - 1}$$